

TRAVAUX DIRIGES ET PRATIQUES N° 1

1. Objectif du TD/TP

- Décrire ce qu'est un modèle
- Maîtriser un outil de conception comme le PowerAMC
- Créer un projet sous PowerAMC
- Créer, modifier et supprimer une entité
- Créer, modifier et supprimer un attribut
- Créer, modifier et supprimer l'identifiant d'une entité
- Créer, modifier et supprimer une entité
- Décrire les règles de passage du modèle Entité-Association au modèle logique de données
- Décrire les règles de passage du modèle logique de données au modèle physique de données
- Générer le modèle logique de données du modèle Entité-Association
- Générer le modèle physique de données du modèle logique de données
- Générer le script de la base de données du modèle physique de données
- Générer les données test
- Formater les données test
- Créer une base de données
- Importer le script de la base de données
- Importer les données test dans la base de données

2. Prérequis

Néant



3. Exercice 1 : (Installation et configuration de XAMPP)

Pour les travaux pratiques du cours, il sera nécessaire de disposer du serveur MySQL. C'est la raison de l'utilisation de XAMPP qui est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il est libre et téléchargeable depuis <https://www.apachefriends.org/download.html>.

- 1- Télécharger et installer XAMPP en allant sur le lien <https://www.apachefriends.org/fr/download.html>
- 2- Démarrer le serveur Apache puis MySQL.
- 3- Lancer le client web PHPMyAdmin avec <http://localhost/> ou se connecter en ligne de commandes avec le Power Shell ou MSDOS

4. Exercice 2 : (Installation et configuration de PowerAMC)

Il existe de nombreux logiciels pour faire la modélisation des données à savoir Analyse SI, JMerise, Power Design, etc.

Parmi les meilleurs logiciels de modélisation, le PowerAMC est utilisé par beaucoup de concepteurs.

Installation et configuration de PowerAMC :

- Mettre à votre disposition la version 15

5.Exercice 3 : Modélisation (Gestion des Prêts)

Une bibliothèque souhaite informatiser la gestion de son fond documentaire et des emprunts. Dans cette perspective, le bibliothécaire décrit le système : Le système doit permettre à un abonné de retrouver un livre en fonction de son titre et de connaître la liste des livres d'un auteur. Les livres sont disponibles en plusieurs exemplaires. Un exemplaire est identifié avec un numéro séquentiel. Un abonné a le droit d'emprunter au maximum dix exemplaires différents simultanément. Les prêts sont accordés pour une durée de quinze jours. La gestion des prêts doit permettre de connaître, à tout moment, la liste des livres détenus par un abonné et de retrouver le nom de l'abonné détenant un exemplaire absent. Un livre peut être écrit par plusieurs auteurs.

Travail à faire :

-Donner le modèle entité association en y ajoutant les attributs que vous jugez utiles et en spécifiant les différentes contraintes d'intégrité possibles.

6. Exercice 4 : Modélisation (Chantiers d'été)

Une association gère des chantiers d'été. Chaque été, des groupes de personnes participent à un chantier déterminé. Un même groupe participe à un chantier et un seul. Sur un chantier, on peut avoir plusieurs groupes différents. Un groupe est caractérisé par le chantier auquel il a participé, la date du début et celle de la fin de sa participation. Chaque année, l'association envoie un bulletin d'information concernant les chantiers à tous ceux qui ont participé à un chantier. Les chantiers sont de trois types différents : chantier de construction, chantier de réhabilitation et chantier archéologique. Chaque chantier est caractérisé par son nom, le lieu, la région et le pays où il se trouve. Les chantiers archéologiques ont comme caractéristiques qui leur sont propres : une surface, une époque et un type de bâtiment. Les chantiers de construction ont comme caractéristique le type de bâtiment construit.

Travail à faire :

Définir le modèle entité/association et le modèle relationnel.

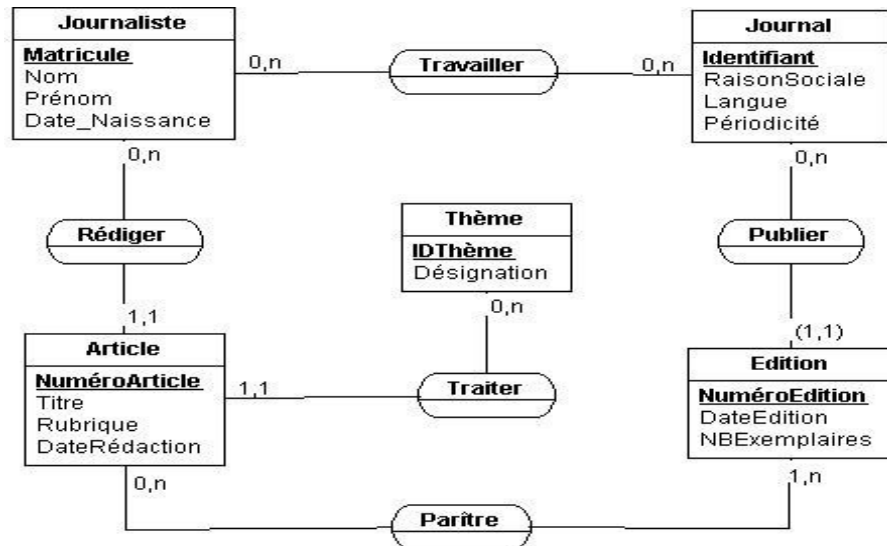
7. Exercice 5 : Maîtriser les éléments de l'Entité/Association

A. Le Directeur des systèmes d'information d'une Mutuelle décrit leur système de gestion des cotisations comme suit : « Nous gérons des assurés qui cotisent périodiquement pour pouvoir être remboursés plus tard. Un assuré est décrit par un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, une date de naissance, une situation familiale, le sexe, l'adresse et le statut qui peut être salarié ou retraité. Les retraités sont gérés différemment des salariés. Ils sont

caractérisés, en plus des salariés, par la date de mise en retraite. »

- **Classer les objets exprimés dans le texte ci-dessus selon qu'ils soient des Entités, des attributs ou des associations.**

B. Soit le schéma Entité/Association suivant :



1. Décrire en quelques lignes, la situation modélisée dans le schéma ci-dessus.
2. Ce schéma supporte-t-il les situations suivantes :
 - a. Il existe des articles ayant plusieurs auteurs.
 - b. L'un des journalistes ne travaille dans aucun journal.
 - c. Tous les articles sont publiés après qu'ils soient rédigés.
 - d. Un numéro d'un journal n'est édité qu'une seule fois.

3. Répondre aux questions suivantes :

- a. Peut-on publier un article dans un autre journal que celui de son auteur ?
- b. Peut-on publier un article plusieurs fois dans le même numéro ?
- c. Peut-il y avoir plusieurs articles sur le même sujet ?
- d. Est-ce qu'un numéro d'un journal peut contenir des articles de journalistes qui ne font pas partie de la liste des journalistes ?
- e. Un journal traite-t-il un seul sujet ?

8. Exercice 6 : Rétro-ingénierie

On considère la base de données du système d'information d'un garage pour les réceptions de l'atelier de réparation de voitures. On a le modèle relationnel qui suit :

- **Client** (code_cli, nom, prenom, adresse, ville, telephone) qui représente l'ensemble des clients du garage. code_cli est l'identifiant de cette relation.
- **Modele** (code_modele, nommination) liste l'ensemble des modèles de véhicules avec leur désignation.
- **Vehicule** (immatriculation, type_moteur, reference_chassis, date_acquisition, #code_cli, #code_modele) représente les véhicules. Tout véhicule appartient à un client référencé code_cli et a un modèle donné par code_modele.
- **Piece** (reference_piece, designation) représente les pièces mécaniques utilisées pour les réparations des véhicules en pannes.
- **Reception** (code_reception, date_reception, #immatriculation) modélise les réceptions de véhicules identifiés par leurs immatriculations.
- **Necessiter** (#code_reception, #reference_piece) renseigne sur l'ensemble des pièces qui ont été nécessaires à une réception (réparation) donnée.

Donner un modèle E/A équivalent à ce modèle relationnel.

9. Exercice 7 : (Gestion des stages)

Une école organise et gère les stages des étudiants. Chaque année, l'école recherche des stages pour les étudiants. Pour cela, l'école dispose d'une liste d'entreprises ayant déjà proposé des stages et d'autres susceptibles d'en proposer, et leur écrit pour les inciter à renouveler l'expérience.

Au vu des réponses, les étudiants prennent contact avec les entreprises qui les intéressent. Quand les conventions de stage sont signées, chaque stagiaire se voit désigner un enseignant pour l'encadrer. Ce dernier doit veiller au bon déroulement du stage et aller rendre visite à l'étudiant dans son entreprise d'accueil.

Une entreprise peut offrir plusieurs stages. Un enseignant peut encadrer plusieurs étudiants. Un stage est effectué dans une seule entreprise et est encadré par un seul enseignant. Pour ses archives, l'école conserve toutes les informations concernant les stages effectués par ses étudiants. Les stages ont une date de début et une date de fin.

Travail à faire :

Partie 1 : Conception et organisation

- 1- Donner le dictionnaire de données.
- 2- Rappeler les formes normales.
- 3- Etablir le modèle conceptuel de données (MCD).
- 4- Etablir le modèle relationnel de données (MRD)
- 5- Etablir le modèle logique de données (MLD).
- 6- Etablir le modèle physique de données (MPD).

Partie 2 : Implémentation

- 1- Créer un projet avec le PowerAMC et donner lui un nom correspondant au problème.
- 2- Dans le projet, créer le Modèle Conceptuel de Données en lui donnant un nom.
- 3- Générer le Modèle Logique de Données à partir du modèle conceptuel de données.
- 4- Générer le Modèle Physique de Données à partir du modèle logique de données en choisissant le SGBD de destination ici MySQL.
- 5- Générer le script de la base de données à partir du modèle physique de données.
- 6- Générer les données test.
- 7- Générer un rapport complet du projet sous le PowerAMC
- 8- Formater les données en modifiant les valeurs conformément aux données réelles.
- 9- Connecter vous sur le client web PHPMYAdmin.
- 10- Créer une base de données correspondant au projet.
- 11- Importer le script de la base de données.
- 12- Importer les données test formatées dans la base de données.
- 13- A partir de la base de données générer le dictionnaire de données.

10. Exercice 8 : (Gestion des livres)

Une entreprise de la distribution d'ouvrages scolaires dispose de dépôts situés dans des régions différentes. Ces dépôts stockent des ouvrages publiés par différents éditeurs.

Le gestionnaire de cette entreprise précise les points suivants :

- Un même livre peut être édité chez plusieurs éditeurs sous le même numéro ISBN.
- Un livre peut être écrit par plusieurs écrivains.
- Un livre peut être stocké dans plusieurs dépôts, il faut connaître la quantité totale en stock par dépôt et par éditeur.
- Un livre ne peut être édité qu'une seule fois chez le même éditeur, mais il peut être édité par plusieurs éditeurs différents.

Le dictionnaire des données de l'application est le suivant :

Numéro ISBN du livre

Titre du livre

Année de l'édition du livre

Nom de l'éditeur

Adresse de l'éditeur

Thème du livre

Nom de l'écrivain

Raison sociale

Numéro du dépôt

Nom du dépôt	Code région
Nom région	Population de la région
Quantité en stock	

Travail à faire :

Partie 1 : Conception

- 1.1. Donner le dictionnaire de données.
- 1.2. Etablir le modèle conceptuel de données (MCD).
- 1.3. Etablir le modèle relationnel de données (MRD)
- 1.4. Critiquer et corriger le modèle suivant les formes normales.
- 1.5. Etablir le modèle logique de données (MLD).
- 1.6. Etablir le modèle physique de données (MPD).

Partie 2 : Implémentation

- 2.1. Créer un projet avec le PowerAMC et donner lui un nom correspondant au problème.
- 2.2. Dans le projet, créer le Modèle Conceptuel de Données en lui donnant un nom. Générer le Modèle
- 2.3. Logique de Données à partir du modèle conceptuel de données.
- 2.4. Générer le Modèle Physique de Données à partir du modèle logique de données en choisissant le SGBD de destination ici MySQL.
- 2.5. Générer le script de la base de données à partir du modèle physique de données.
- 2.6. Générer les données test.
- 2.7. Générer un rapport complet du projet sous le PowerAMC
- 2.8. Formater les données en modifiant les valeurs conformément aux données réelles.
- 2.9. Connecter vous sur le client web PHPMYAdmin.
- 2.10. Créer une base de données correspondant au projet.
- 2.11. Importer le script de la base de données.
- 2.12. Importer les données de test formatées dans la base de données.
- 2.13. A partir de la base de données générer le dictionnaire de données.